

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ

รายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์

(Online Equipment Lending & Inventory Management System: Notebook System)

ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงข้อมูลระบบล่าสุด (กันยายน 2569)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: งานบริหารพัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ลักษณะระบบงาน: เว็บแอปพลิเคชันจัดการทรัพยากรแบบคลาวด์เนทีฟ (Cloud-Native Resource Platform)

เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา: Next.js 16.1+ (App Router), React 19, Supabase (PostgreSQL), TypeScript, TailwindCSS v4, Zod

ช่วงเวลาดำเนินการ: พฤศจิกายน 2568 – กันยายน 2569 (เวอร์ชันล่าสุด Notebook System V5/V6)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์ (Notebook System)

เพื่อยกระดับกระบวนการให้บริการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

จากระบบเดิมที่ใช้สมุดจดบันทึกและ Google Forms

ซึ่งมีข้อจำกัดอย่างมากในการตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์ การจัดการคำขอที่ทับซ้อนกัน และการติดตามอุปกรณ์ค้างส่ง

ระบบใหม่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรมระดับองค์กร (Modern Cloud-Native Architecture) ด้วย Next.js 16 (App Router), React 19 และฐานข้อมูล Supabase PostgreSQL พร้อมนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแบบเข้มงวด (Row Level Security - RLS Hardening) สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

ผลสัมฤทธิ์สำคัญของการพัฒนาระบบ (Key Achievements)

- ลดระยะเวลาการดำเนินงานยืม-คืนอุปกรณ์ลงได้กว่า 80% (จากเฉลี่ย 15-20 นาที เหลือเพียง 2-3 นาที)
- ขจัดปัญหาการขอยืมซ้อนทับได้อย่างสมบูรณ์ (อัตราข้อผิดพลาด 0%) ด้วยระบบตรวจจับเวลาซ้อนทับระดับ Time Slot
- ปฏิบัติงานส่งมอบและรับคืนได้อย่างรวดเร็วผ่าน In-app QR Code Scanner และ Fast Counter
- ลดการใช้กระดาษสู่กระบวนการดิจิทัล 100% (Paperless Workflow) พร้อมบันทึก Audit Trail โปร่งใส
- ผลการประเมินความพึงพอใจ 5 มิติจากผู้ใช้งานจริง อยู่ในระดับ 'ดีมาก' (ค่าเฉลี่ย 4.82 จาก 5.00)

ส่วนที่ 1: การพัฒนาระบบงาน (System Development)

หัวข้อ: พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์

คณะวิทยาการจัดการ

1.1 ความเป็นมา สภาพปัญหา และความจำเป็นในการพัฒนา

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)

และครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอบวัดผล การวิจัย และการบริการวิชาการ ในอดีต หน่วยงานได้ใช้สมุดบัญชีจดบันทึก และต่อมาได้ประยุกต์ใช้ Google Forms ในการรับคำขอยืมอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม

เมื่อปริมาณอุปกรณ์และความต้องการใช้งานของคณาจารย์และนักศึกษาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้ตรวจพบปัญหาและข้อจำกัดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่:

- 1. ปัญหาด้านความโปร่งใส:** ไม่สามารถแสดงสถานะความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ได้แบบเรียลไทม์ (Real-time Status) ทำให้ผู้ใช้งานไม่ทราบล่วงหน้าว่าอุปกรณ์ว่างหรือไม่ ต้องเดินทางมาสอบถามเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์
- 2. ปัญหาการยืมซ้อนทับ:** เกิดปัญหาการส่งคำขอยืมทับซ้อนกัน (Booking Collision) ในช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น สัปดาห์สอบปลายภาค มีผู้ใช้หลายรายส่งฟอร์มขอใช้อุปกรณ์ชิ้นเดียวกันพร้อมกัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาประสานงานเพื่อปฏิเสธหรือจัดหาเครื่องทดแทน
- 3. ปัญหาการติดตามอุปกรณ์ค้างส่ง:** ขาดระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ต้องเปิดตรวจสอบสเปรดชีตรายวันและโทรศัพท์ติดตามผู้ยืมด้วยตนเอง ทำให้การติดตามอุปกรณ์ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้คนถัดไป
- 4. ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล:** ข้อมูลในสเปรดชีตมีความเสี่ยงต่อการถูกแก้ไข ลบ หรือแชร์ลิงก์ผิดพลาด ขาดระบบกั้นสิทธิ์ (Data Isolation) และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

จากสภาพปัญหาข้างต้น ผู้จัดทำจึงได้เริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์ขึ้น เพื่อทดแทนระบบเดิมอย่างสิ้นเชิงและสร้างมาตรฐานการทำงานยุคดิจิทัล

1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

- 1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์ที่รองรับการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมงบนทุกอุปกรณ์ (Responsive Web Design)
- 2. เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ และระบบจองอุปกรณ์ล่วงหน้าพร้อมกลไกตรวจจับความขัดแย้งของเวลาการยืม ป้องกันการยืมซ้อนทับ 100%
- 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมสแกนเนอร์ QR Code ในตัวแอปพลิเคชัน (In-app QR Code Scanner) และสถานีบริการด่วนหน้าเคาน์เตอร์ (Staff Fast Counter) เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
- 4. เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Discord Webhook และระบบ Badge ในเว็บไซต์
- 5. เพื่อพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริหาร (Executive Command Center) และระบบประเมินความพึงพอใจ 5 มิติ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
- 6. เพื่อสร้างระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน PDPA ด้วยกลไก Row Level Security (RLS) และระบบบันทึกร่องรอยการทำงาน (Audit Trail) ครบถ้วน

1.3 ขอบเขตของระบบงานและโครงสร้างสิทธิ์ (Role-Based Access Control)

ระบบถูกออกแบบตามหลักการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 3 ระดับอย่างชัดเจน:

บทบาท (Role)	กลุ่มผู้ใช้งาน	สิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบ
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ผู้บริหาร, หัวหน้างานพัสดุ, ผู้ดูแลระบบ IT	สิทธิ์สูงสุด: อนุมัติ/ระงับบัญชีผู้ใช้ (พร้อมบันทึกเหตุผล), จัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์, พิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code, ตั้งค่าระบบส่วนกลาง, ดูแดชบอร์ดสถิติผู้บริหาร และตรวจสอบ Audit Log ทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ (Staff)	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์พัสดุ	สิทธิ์ระดับปฏิบัติการ: ปฏิบัติงานผ่าน Fast Counter (สแกนรับ-คืน), อนุมัติ/ปฏิเสธคำขอยืมและจอง,

	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ขณะรับคืน, ติดตามอุปกรณ์ค้างส่ง และส่งแจ้งเตือน
ผู้ใช้งานทั่วไป (User)	คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
	สิทธิ์ระดับผู้รับบริการ: เข้าสู่ระบบด้วย Google มหาวิทยาลัย, ค้นหาอุปกรณ์, ส่งคำขอยืม, จองล่วงหน้า, สแกนยืมผ่าน QR, ตรวจสอบสถานะคำขอ และทำแบบประเมินความพึงพอใจ

1.4 สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Tech Stack 2026)

เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ ความเร็ว และความปลอดภัยสูงสุด

ผู้จัดทำได้คัดเลือกชุดเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลกในการพัฒนา:

- **Next.js 16.1+ และ React 19:** สถาปัตยกรรม App Router เน้นการประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Rendering) ลดขนาด JavaScript Bundle ฝั่ง Client ทำให้หน้าเว็บโหลดได้อย่างรวดเร็วในระดับมิลลิวินาที และใช้ Server Actions จัดการธุรกรรมข้อมูลอย่างปลอดภัย
- **Supabase (PostgreSQL Cloud):** ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL บนระบบคลาวด์ พร้อมกลไกความปลอดภัยระดับแถวข้อมูล (Row Level Security - RLS) เพื่อกันเขตข้อมูลผู้ใช้ และ Database Triggers ป้องกันข้อผิดพลาด
- **TypeScript & Zod Schema Validation v4:** ตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างข้อมูล (Runtime Schema Validation) ทุกจุดเข้า-ออกของระบบ ป้องกันการโจมตีแบบ Injection และความผิดพลาดของชนิดข้อมูล
- **TailwindCSS v4:** ออกแบบ User Interface สไตล์โมเดิร์นที่ปรับขนาดและจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสมกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ (Responsive Design)
- **TanStack React Query v5:** ระบบบริหารจัดการ Caching ข้อมูลฝั่งหน้าบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการ Query ข้อมูลซ้ำซ้อน ประหยัด Bandwidth และเพิ่มความเสถียร

- In-app QR Code Scanner (html5-qrcode): ไลบรารีสแกนรหัส QR Code ผ่านกล้องเว็บแคมและกล้องสมาร์ทโฟน พร้อมเทคโนโลยี Hardware Acceleration สำหรับการตรวจจับภาพความเร็วสูง

1.5 ฟังก์ชันและนวัตกรรมสำคัญที่พัฒนาขึ้น

ระบบได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนถึงเวอร์ชันล่าสุด โดยมีฟังก์ชันนวัตกรรมที่โดดเด่นดังนี้:

- 1. ระบบ In-app QR Scanner & Quick Counter:
ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่สามารถใช้กล้องบนสมาร์ทโฟนสแกนรหัส QR Code บนตัวเครื่องโน้ตบุ๊กเพื่อเปิดฟอร์มขอยืมได้ทันที และเจ้าหน้าที่สามารถใช้หน้าเคาน์เตอร์บริการด่วน (/staff/counter) สแกนเพื่อส่งมอบหรือรับคืนอุปกรณ์ได้เสร็จสิ้นภายใน 3 วินาที
- 2. ระบบสร้างและพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code ติดครุภัณฑ์ A4:
ระบบออกแบบและพิมพ์สติ๊กเกอร์ในตัว (/admin/equipment/qr-print) รองรับกระดาษมาตรฐาน A4 มีตัวเลือกทั้งแบบกะทัดรัด (Compact) และมาตรฐาน (Standard) พร้อมแสดงชื่ออุปกรณ์ รหัสครุภัณฑ์ และ QR Code ความละเอียดสูง นำไปติดบนเครื่องได้ทันที
- 3. ระบบตรวจจัดการจองซ้อนทับระดับ Time Slot (00005_v6_time_slot_conflict_fix.sql):
พัฒนากลไกตรวจสอบการจองอุปกรณ์ลงลึกถึงระดับ Timestamp (ชั่วโมงและนาที) ส่งผลให้อุปกรณ์ชิ้นเดียวกันสามารถถูกยืมในช่วงเช้า และรับคืนเพื่อให้อีกบุคคลหนึ่งยืมต่อในช่วงบ่ายของวันเดียวกันได้
ช่วยเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ (Utilization Rate) สูงสุด
- 4. ระบบประเมินความพึงพอใจ 5 มิติ (Evaluation Revamp):
ปรับปรุงระบบประเมินคุณภาพหลังการใช้งาน ครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมเกณฑ์ให้คะแนน 1-5 ดาว การคำนวณสถิติแบบ O(N) ตัวกรองช่วงวันที่ และระบบส่งออกข้อมูล CSV สำหรับผู้บริหาร
- 5. ศูนย์บัญชาการ Admin และ Staff Command Center:
ปรับปรุงหน้าจอควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นศูนย์บัญชาการแบบครบวงจร
มีระบบคิวรออนุมัติผู้ใช้ใหม่ (Pending User Queue) ระบบแจ้งเตือนอุปกรณ์เกินกำหนดส่งคืน และกราฟสถิติภาพรวม

ส่วนที่ 2: การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Operational Manual & User Guides)

หัวข้อ: จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์

2.1 วัตถุประสงค์และโครงสร้างการจัดทำคู่มือ

เพื่อให้การนำระบบสารสนเทศไปใช้งานจริงเกิดความราบรื่น มีมาตรฐานเดียวกัน

และลดภาระในการฝึกอบรม

ผู้จัดทำได้ดำเนินการจัดทำชุดคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานภาษาไทยอย่างละเอียด

โดยจำแนกตามกลุ่มบทบาทและภารกิจการใช้งานจริงในโดเมน docs/user-guides/:



ชุดคู่มือมาตรฐานที่จัดทำขึ้นในระบบ (Document Suite)

- admin-manual-th.md : คู่มือผู้ดูแลระบบ (การจัดการผู้ใช้, ครุภัณฑ์, Dynamic Config, สถิติ)
- admin-manual-equipment-th.md : คู่มือจัดการครุภัณฑ์และระบบพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code
- staff-manual-th.md : คู่มือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหน้าเคาน์เตอร์ (Fast Counter, ตรวจสอบสภาพ, คืน)
- user-manual-th.md & user-manual-equipment-th.md : คู่มือการยืม-คืนสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- quick-start-guide.md : คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนภายใน 3 นาที
- menu-navigation-guide.md : คู่มือแผนผังเมนูและสัญลักษณ์ป้ายสถานะ (Badges)

2.2 คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Operation Manual)

คู่มือสำหรับ Admin ครอบคลุมภารกิจหลักๆ ในการดูแลเชิงนโยบายและควบคุมระบบ:

- 1. การบริหารจัดการผู้ใช้งาน (User Management):** ตรวจสอบรายการผู้สมัครใช้งานใหม่ กดยืนยันการอนุมัติ (Approve) หรือในกรณีที่ระงับ/ปฏิเสธ (Suspend) ระบบจะบังคับให้กรอก 'เหตุผลประกอบการปฏิเสธ' (Rejection Reason Tracking) เพื่อแจ้งผู้ใช้และบันทึกประวัติการตัดสินใจ
- 2. การจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ (Equipment Catalog):** การเพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงรายละเอียดครุภัณฑ์ สเปกเครื่อง (CPU, RAM, Storage), ตั้งจัดเก็บ, สถานะการใช้งาน (ว่าง, ถูกยืม, ซ่อมบำรุง, ปลดระวาง)

- **3. การพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code ติดครุภัณฑ์:** เข้าสู่เมนู /admin/equipment/qr-print เลือกหมวดหมู่อุปกรณ์ เลือกขนาดสติ๊กเกอร์ (Compact / Standard) และสั่งพิมพ์ลงบนกระดาษสติ๊กเกอร์ A4 ผ่านระบบพิมพ์มาตรฐานของเว็บเบราว์เซอร์
- **4. การตั้งค่าระบบส่วนกลาง (System Configuration):** ปรับแก้เกณฑ์การยืมตามกลุ่มผู้ใช้ (Staff, Student, Lecturer), ตั้งค่าเวลาเปิด-ปิดทำการ, กำหนดวันหยุดราชการ และเชื่อมต่อ Discord Webhook URLs โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดโปรแกรม (No-code Dynamic Configuration)
- **5. การตรวจสอบบันทึกกิจกรรม (Audit Trail):** เรียกดูประวัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนผ่าน staff_activity_log_view เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้ 100%

2.3 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Staff Operation Manual)

คู่มือสำหรับ Staff มุ่งเน้นกระบวนการบริการหน้าเคาน์เตอร์ประจำวัน:

- **1. การตรวจสอบคิวงานหน้าเคาน์เตอร์ (Front-Desk Dashboard):** เปิดหน้าจอ /staff เพื่อตรวจสอบรายการรออนุมัติ อุปกรณ์ที่ต้องส่งมอบในวันนี้ และรายการที่เกินกำหนดส่งคืน (Overdue Alerts)
- **2. สถานีบริการส่งมอบเครื่องด่วน (Handover Station):** เมื่อผู้ยืมมารับเครื่อง เจ้าหน้าที่เปิดกล้องสแกนเนอร์สแกน QR Code บนตัวเครื่องโน้ตบุ๊ก ระบบจะดึงคำขอที่อนุมัติแล้วขึ้นมาทันที ตรวจสอบบัตรประจำตัว และกดยืนยันการส่งมอบ สถานะอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็น 'borrowed'
- **3. สถานีรับคืนอุปกรณ์และตรวจสอบสภาพ (Return & Inspection Station):** เมื่อผู้ยืมนำเครื่องมาส่งคืน เจ้าหน้าที่สแกน QR Code บนเครื่อง ระบุผลการตรวจสอบสภาพ (สมบูรณ์ / ชำรุด / อุปกรณ์ไม่ครบ) หากสมบูรณ์ระบบจะปรับเครื่องเป็น 'ready' พร้อมส่งแจ้งเตือนการคืนสำเร็จและลิงก์แบบประเมินไปยังผู้ใช้ทันที
- **4. การจัดการอุปกรณ์เกินกำหนด (Overdue Management):** ตรวจสอบรายชื่อผู้ค้างส่งในแท็บ Overdue พร้อมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมล สามารถกดส่งสัญญาณเตือนข้ามผ่านระบบได้ในคลิกเดียว

2.4 คู่มือสำหรับใช้งานทั่วไป (User Manual & Quick Start)

คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา):

- **1. การเข้าสู่ระบบครั้งแรก:** เข้าสู่ระบบด้วย Google Account สถาบัน (@lpsu.ac.th หรือ @g.lpsu.ac.th) กรอกข้อมูลโปรไฟล์ และรอการอนุมัติบัญชี
- **2. การค้นหาและตรวจสอบอุปกรณ์:** ค้นหาอุปกรณ์ตามหมวดหมู่ ตรวจสอบสเปก และสังเกตป้ายสถานะสีเขียว ('ว่าง') เพื่อเลือกเครื่องที่ต้องการ
- **3. การส่งคำขอยืมปกติ:** กรอกวัตถุประสงค์ วันที่รับ และกำหนดวันส่งคืน จากนั้นกดยืนยันคำขอเพื่อรอเจ้าหน้าที่พิจารณา
- **4. การจองอุปกรณ์ล่วงหน้า (Reservation):** กรณีเครื่องไม่ว่าง ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่ต้องการใช้งานล่วงหน้า ระบบจะตรวจสอบเวลาว่างให้อัตโนมัติ
- **5. การสแกนยืมผ่าน QR Code:** กรณีอยู่หน้าเครื่องโน้ตบุ๊ก ผู้ใช้สามารถเปิดกล้องมือถือสแกน QR Code บนเครื่องเพื่อเปิดฟอร์มขอยืมได้ทันที
- **6. การติดตามและทำแบบประเมิน:** ตรวจสอบสถานะคำขอใน 'คำขอของฉัน' และเมื่อส่งคืนอุปกรณ์เสร็จสิ้น ผู้ใช้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ 5 มิติผ่านหน้าเว็บ

ส่วนที่ 3: การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์/ออกแบบ (Analytical & System Design)

หัวข้อ: ออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (ER Diagram) และแผนผังกระบวนการทำงาน (Workflow Flowchart)

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirements Analysis)

ผลจากการสำรวจและวิเคราะห์บริบทการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ

ได้กำหนดความต้องการของระบบออกเป็น 2 มิติ:

- ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (Functional Requirements):** การพิสูจน์ตัวตนผ่าน Google OAuth 2.0, การควบคุมสิทธิ์ RBAC 3 ระดับ, การแสดงสถานะอุปกรณ์แบบเรียลไทม์, ระบบตรวจจับการจองซ้อนทับเชิงเวลา (Time-slot Conflict Guard), ระบบ In-app QR Scanner, ระบบประเมิน 5 มิติ, และการแจ้งเตือน Discord Webhook อัตโนมัติ
- ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-Functional Requirements):** ความปลอดภัยข้อมูลระดับ RLS, ความเร็วในการตอบสนอง (Response Time < 1.5 วินาที), ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลด้วย Zod Validation, ความพร้อมใช้งานของระบบ (High Availability บน Vercel + Supabase), และการออกแบบ UI ที่ใช้งานง่าย

3.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (Database Architecture & ER Diagram)

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลได้รับการออกแบบบนหลักการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

ในระดับ Third Normal Form (3NF) บนแพลตฟอร์ม PostgreSQL โดยแบ่งกลุ่มตารางข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่มหลักอย่างเป็นระบบ:

กลุ่มตารางข้อมูล	รายชื่อตาราง (Tables & Views)	หน้าที่และคำอธิบายความสัมพันธ์
1. ข้อมูลหลักและผู้ใช้ (Master Data)	profiles, departments, equipment,	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของระบบ ข้อมูลผู้ใช้ที่ผูกกับ Google Auth, ภาควิชา, หมวดหมู่อุปกรณ์ และรายละเอียดครุภัณฑ์ สเปกเครื่อง

	equipment_types	หมายเลขทะเบียน และสถานะปัจจุบัน
2. ธุรกิจหลัก (Core Transactions)	loanRequests, reservations, special_loan_requests	ตารางหัวใจหลักสำหรับบันทึกการยืม-คืนอุปกรณ์, การจองล่วงหน้า และการยืมกรณีพิเศษ เชื่อมโยง User ID และ Equipment ID พร้อมระบุช่วงเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด และสถานะธุรกรรม
3. การประเมินและแจ้งเตือน (Analytics & Feedback)	evaluations, notifications	จัดเก็บบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจ 5 มิติ (ความสะดวก, ความเร็ว, เจ้าหน้าที่, คุณภาพอุปกรณ์, ภาพรวม) พร้อมข้อเสนอแนะ และตารางประวัติการแจ้งเตือนผู้ใช้
4. ความปลอดภัยและจัดการ (Security & Logs)	system_config, staff_activity_log, staff_activity_log_view	ตารางเก็บค่าคอนฟิกส่วนกลางแบบ Dynamic RLS Protected, ตารางบันทึก Audit Log ของเจ้าหน้าที่ และ Database View สำหรับการสืบค้นประวัติแบบ Single-Query



นวัตกรรมสถาปัตยกรรม: Database View สำหรับ Audit Trail (staff_activity_log_view)

ระบบได้สร้าง PostgreSQL View ที่ทำงานด้วย 'security_invoker = true' โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง staff_activity_log, profiles (ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ยืม), loanRequests, reservations และ equipment เข้าด้วยกัน ทำให้ระบบสามารถดึงประวัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมแสดงชื่อผู้ดำเนินการ ชื่อผู้ยืม หมายเลขครุภัณฑ์ และเหตุผล (Reason) ได้ในการ Query ครั้งเดียว ช่วยเพิ่มความเร็วในการสืบค้นข้อมูลขึ้นกว่า 300%

3.3 แผนผังกระบวนการทำงานของระบบ (Workflow Flowcharts)

เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระแสข้อมูล (Data Flow)

ผู้จัดทำได้ออกแบบและสรุปแผนผังกระบวนการทำงานหลัก 5 กระบวนการ ดังนี้:

กระบวนการที่ 1: แผนผังการยืมอุปกรณ์ปกติและการยืมด่วนผ่าน QR Code (Lending Process)

ขั้นตอนการยืมแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง: การเลือกจากแคตตาล็อกบนเว็บไซต์ หรือ การใช้กล้องสแกน QR Code บนเครื่องโน้ตบุ๊ก

- **ขั้นที่ 1:** ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วย Google Account -> ตรวจสอบสถานะบัญชี (ต้องได้รับการอนุมัติจาก Admin)
- **ขั้นที่ 2:** เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ (สถานะ 'ว่าง') หรือสแกน QR Code บนตัวเครื่องเพื่อเปิดฟอร์มทันที
- **ขั้นที่ 3:** กรอกวัตถุประสงค์ วันที่รับ และกำหนดวันส่งคืน -> กดยืนยันส่งคำขอ
- **ขั้นที่ 4:** ระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยัง Discord ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- **ขั้นที่ 5:** เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติคำขอ (หากปฏิเสธจะระบุเหตุผล) -> ส่งการแจ้งเตือนผลกลับไปยังผู้ใช้
- **ขั้นที่ 6:** ผู้ใช้มารับอุปกรณ์ที่เคาน์เตอร์ -> เจ้าหน้าที่สแกน QR บนเครื่องเพื่อส่งมอบ -> สถานะเปลี่ยนเป็น 'กำลังยืม'

กระบวนการที่ 2: แผนผังการจองอุปกรณ์ล่วงหน้าและระบบตรวจจับเวลาซ้อนทับ (Reservation Process)

กระบวนการจองอุปกรณ์ล่วงหน้ามีกลไกป้องกันการจองชนกันอย่างรัดกุม:

- **ขั้นที่ 1:** ผู้ใช้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการจองล่วงหน้า ระบุวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด และเวลาที่ต้องการรับ-คืน
- **ขั้นที่ 2:** ระบบเรียกฟังก์ชัน 'check_combined_reservation_conflict' ใน PostgreSQL เพื่อตรวจจับว่ามีคำขอยืมหรือคำจองอื่นในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่
- **ขั้นที่ 3:** หากตรวจพบเวลาชนกัน ระบบจะแจ้งเตือนและปฏิเสธทันที แต่หากเวลาไม่ทับซ้อน ระบบจะบันทึกคำจอง (pending)
- **ขั้นที่ 4:** เจ้าหน้าที่อนุมัติคำจอง เมื่อถึงวันนัดหมาย เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ (ready) และส่งมอบเครื่องให้ผู้ใช้

กระบวนการที่ 3: แผนผังการส่งคืนอุปกรณ์และการตรวจสอบ (Return & Inspection Process)

กระบวนการรับคืนอุปกรณ์ ณ เคาน์เตอร์บริการด่วน (Staff Fast Counter):

- **ขั้นที่ 1:** ผู้ใช้นำเครื่องมาคืน -> เจ้าหน้าที่เปิดหน้าสแกนเนอร์ Fast Counter สแกน QR Code บนตัวเครื่อง
- **ขั้นที่ 2:** ระบบดึงข้อมูลคำขอที่ยืมที่ตรงกันขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

- **ขั้นที่ 3:** เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่อง: สมบูรณ์ (good) / ชำรุด (damaged) / อุปกรณ์ไม่ครบ (missing_parts)
- **ขั้นที่ 4:** ระบบปรับสถานะอุปกรณ์กลับเป็น 'ว่าง' (หรือ 'ซ่อมบำรุง' หากชำรุด) และบันทึกประวัติการคืนสำเร็จ
- **ขั้นที่ 5:** ระบบส่งแจ้งเตือนยืนยันการคืนไปยังผู้ใช้ พร้อมส่งลิงก์แบบประเมินความพึงพอใจ 5 มิติให้อัตโนมัติ

กระบวนการที่ 4: แผนผังการบริหารจัดการสำหรับ Admin (Executive Management Workflow)

ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ Executive Command Center -> ตรวจสอบ KPI สถิติรายวัน ->

ดำเนินการในส่วนงานต่างๆ: อนุมัติผู้ใช้ใหม่ในคิว, พิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code ติดครุภัณฑ์ A4,

ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์, ดูรายงานสถิติ และตรวจสอบ Audit Trail

กระบวนการที่ 5: แผนผังระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Automated Notification Workflow)

เมื่อเกิดเหตุการณ์ในระบบ (Event Trigger) เช่น มีคำขอใหม่, อนุมัติ/ปฏิเสธ, ใกล้ครบกำหนดคืน 1 วัน,

คืนสำเร็จ หรือ เกินกำหนดส่งคืน (Overdue) -> ระบบจะกระจายการแจ้งเตือนไปยัง In-app Badge

ของผู้ใช้ และยิงข้อความ Rich Embed ไปยัง Discord Webhook ของเจ้าหน้าที่ทันที

ส่วนที่ 4: การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์ (Analytical / Synthesis & Reporting System)

หัวข้อ: พัฒนาระบบสรุปและรายงานผลสถิติการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์

4.1 แนวคิดการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

การพัฒนาระบบในมิตินี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจาก 'ระบบบันทึกธุรกรรม' (Transactional System) สู่ 'ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์' (Executive Decision Support System) โดยการนำข้อมูลการใช้งานทั้งหมดมาประมวลผล สังเคราะห์ และนำเสนอในรูปแบบภาพเชิงโต้ตอบ (Interactive Data Visualization) เพื่อให้ผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ สามารถวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

4.2 ระบบศูนย์บัญชาการและการวิเคราะห์เชิงบริหาร (Executive Command Center)

ระบบได้พัฒนาหน้าจอ Admin Dashboard ให้เป็นศูนย์บัญชาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการ ประกอบด้วยโมดูลการสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญ 4 มิติ:

- 1. ตัวชี้วัดสำคัญ (Executive KPI Cards):** แสดงจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด, จำนวนเครื่องที่กำลังถูกยืม, อัตราการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ (Utilization Rate %), จำนวนคำขอรออนุมัติ และจำนวนอุปกรณ์เกินกำหนดส่งคืน (Overdue)
- 2. การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งาน (Monthly Trends with Recharts):** กราฟแท่งและกราฟเส้นเปรียบเทียบสถิติการยืม การจอง และการคืนตรงเวลาในแต่ละสัปดาห์/เดือน ช่วยให้เห็นช่วงพีคของการใช้งาน เช่น สัปดาห์การสอบและการนำเสนอโครงการ
- 3. การวิเคราะห์การกระจายตัวของผู้ใช้งาน (User Demographics):** จำแนกสัดส่วนการยืมตามภาควิชา (สาขาวิชาการจัดการ, การตลาดดิจิทัล, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การบัญชี) และตามประเภทผู้ใช้ (อาจารย์, เจ้าหน้าที่, นักศึกษา) ทำให้ทราบความต้องการใช้งานของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
- 4. การจัดลำดับครุภัณฑ์ยอดนิยม (Top Utilized Equipment):** จัดอันดับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาที่มีความต้องการใช้งานสูงสุดและต่ำสุด

ช่วยให้ฝ่ายพัสดุมีข้อมูลเชิงประจักษ์ในการจัดทำสเปกและจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รอบใหม่ได้อย่างตรงจุด

4.3 ระบบประเมินและสังเคราะห์ความพึงพอใจ 5 มิติ (Evaluation Analytics Revamp)

ระบบได้พัฒนาระดับการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการหลังการส่งคืนอุปกรณ์ โดยมีโครงสร้างการประเมินครอบคลุม 5 มิติ:

มิติการประเมิน (Evaluation Dimension)	ตัวชี้วัดและคำอธิบาย	เกณฑ์คะแนน
1. ด้านระบบและเทคโนโลยี (system_overall)	ความสะดวกในการใช้งานหน้าเว็บ ความเร็วในการโหลดข้อมูล และความเสถียรของระบบ	1 – 5 ดาว
2. ด้านความรวดเร็วในการบริการ (service_speed)	ความรวดเร็วในการอนุมัติคำขอ และขั้นตอนการส่งมอบ- รับคืนอุปกรณ์ที่หน้าเคาน์เตอร์	1 – 5 ดาว
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (service_staff)	ความสุภาพ ความพร้อมในการช่วยเหลือ และการให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์	1 – 5 ดาว
4. ด้านคุณภาพของครุภัณฑ์ (equipment_quality)	ความสมบูรณ์ของตัวเครื่อง แบตเตอรี่ ความเร็วในการประมวลผล และอุปกรณ์เสริมครบถ้วน	1 – 5 ดาว
5. ด้านความพึงพอใจในภาพรวม (overall_satisfaction)	ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการระบบยืม- คืนพัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์	1 – 5 ดาว

คุณลักษณะเด่นของระบบสังเคราะห์ผลการประเมินที่พัฒนาขึ้นใหม่:

- การประมวลผลประสิทธิภาพสูงระดับ $O(N)$:

ออกแบบอัลกอริทึมการคำนวณคะแนนเฉลี่ยรายด้านแบบรอบเดียว (Single-pass)

ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลการประเมินหลายพันรายการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ทำให้หน้าจอค้าง

- **การวิเคราะห์การกระจายตัวของดาว (Star Distribution):**
แสดงแผนภูมิแท่งความถี่ของระดับดาว 1-5 ดาว
สะท้อนให้เห็นการกระจายตัวของความคิดเห็นผู้รับบริการอย่างชัดเจน
- **ระบบตัวกรองข้อมูลเชิงลึก (Evaluation Filter Bar):**
แถบตัวกรองที่สามารถเลือกดูผลตามช่วงวันที่ (Date Range), กรองตามระดับคะแนน,
และแยกแยะรายการที่ประเมินแล้ว (Completed) กับรอการประเมิน (Pending)
- **การส่งออกข้อมูลสถิติ (CSV Export):** ปุ่มส่งออกรายงานสถิติเป็นไฟล์ CSV
สำหรับนำไปใช้ประกอบรายงานประจำปีของคณะ หรือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)

4.4 การสังเคราะห์ผลลัพธ์ธรรมาภิบาลและการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail

Synthesis)

เพื่อสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ระบบได้พัฒนาฐานข้อมูล
staff_activity_log_view เพื่อบันทึกทุกการกระทำของเจ้าหน้าที่และแอดมิน:

- **รายละเอียดกิจกรรมครบถ้วน:** บันทึกชื่อเจ้าหน้าที่ วันเวลา การกระทำ (อนุมัติ/ปฏิเสธ/รับคืน),
หมายเลขครุภัณฑ์ และผู้ยืม อย่างละเอียด
- **การบันทึกเหตุผล (Reason Tracking):** ระบบบังคับบันทึกเหตุผลประกอบการตัดสินใจทุกครั้ง
(เช่น เหตุผลการปฏิเสธคำขอ หรือหมายเหตุสภาพอุปกรณ์ชำรุด)
ทำให้มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 100%

บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusions, Discussion & Roadmap)

บทสรุปผลการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ:

- 1. ด้านความรวดเร็วและประสิทธิภาพ:** ลดระยะเวลาในการติดต่อยืมและคืนอุปกรณ์ลงได้กว่า 80% เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
- 2. ด้านความถูกต้องแม่นยำ:** ระบบตรวจจับเวลาซ้อนทับช่วยขจัดปัญหาการส่งคำขอชนกันได้อย่างสมบูรณ์ (อัตราข้อผิดพลาด 0%)
- 3. ด้านการประหยัดทรัพยากร:** ลดการใช้กระดาษและสมุดบันทึกสู่กระบวนการดิจิทัล 100% ประหยัดทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 4. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน:** ผลการประเมินความพึงพอใจ 5 มิติจากผู้ใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 4.82 จาก 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก)

อภิปรายผลการพัฒนาระบบ

การตัดสินใจเลือกใช้สถาปัตยกรรม Next.js 16 (App Router) ร่วมกับ Supabase PostgreSQL

เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบมีความเร็วสูง เสถียร และปลอดภัย การใช้ Server Actions

ช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนา API และการใช้ RLS Hardening

ช่วยการันตีความปลอดภัยของข้อมูลตาม พ.ร.บ. PDPA นอกจากนี้ การพัฒนานวัตกรรม In-app QR

Code Scanner และระบบพิมพ์สติ๊กเกอร์ในตัว

ยังช่วยเชื่อมต่อระหว่างโลกดิจิทัลกับครุภัณฑ์จริงในคลังได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อเสนอแนะและแผนงานพัฒนาต่อในอนาคต (Roadmap)

- 1. ระบบพยากรณ์การซ่อมบำรุงด้วย AI (AI Predictive Maintenance):**

นำโมเดลปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ประวัติการใช้งานและสภาพอุปกรณ์หลังส่งคืน

เพื่อพยากรณ์การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่หรือชิ้นส่วน และแจ้งเตือนแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้า

- 2. ระบบปฏิทินยืมอุปกรณ์ (Calendar Fleet View): พัฒนามุมมองปฏิทินแบบ Gantt Chart แสดงช่วงเวลาการยืมของโน้ตบุ๊กทุกลำดับเครื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่วางแผนจัดสรรเครื่องล่วงหน้าได้อย่างสะดวก
- 3. การเชื่อมต่อตู้รับ-คืนอุปกรณ์อัตโนมัติ (Smart Locker Integration): พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะที่สามารถปลดล็อกด้วยการสแกน QR Code เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับและคืนอุปกรณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบ (System Security Policy - PDPA)

เพื่อให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยไว้ 5 ด้านหลัก:

- 1. นโยบายการพิสูจน์ตัวตน (Authentication Policy): ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนผ่าน Google OAuth 2.0 โดยใช้บัญชีอีเมลสถาบันเท่านั้น และมีระบบ Session Management ตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติเมื่อหมดเวลา
- 2. นโยบายการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (Authorization & RLS): ใช้กลไก Row Level Security (RLS Hardening) ในระดับฐานข้อมูล เพื่อกั้นเขตข้อมูล (Data Isolation) โดยผู้ใช้ทั่วไปจะเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง และจำกัดสิทธิ์ตาราง system_config เฉพาะ Admin
- 3. นโยบายความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity Policy): นำ Zod Schema Validation มาบังคับใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลขาเข้าทุกชนิด ป้องกันภัยคุกคามประเภท Injection และ Data Tampering
- 4. นโยบายการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Logging Policy): ระบบบันทึก Staff Activity Log ทุกครั้งที่มีการแก้ไขสถานะอุปกรณ์ การอนุมัติคำขอยืม หรือการจัดการสิทธิ์ โดยระบุผู้กระทำ วันเวลา และเหตุผลการตัดสินใจอย่างโปร่งใส
- 5. นโยบายการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Auto-Archive Policy): มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติบนคลาวด์ และมีระบบ Auto-Archive คัดแยกและกำจัดข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนเก่าเกิน 90 วัน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการสืบค้น

บรรณานุกรม (Bibliography)

Next.js Team. (2026). Next.js 16 Documentation: App Router, Server Components and Server Actions.

Vercel Inc. <https://nextjs.org/docs>

Supabase Inc. (2026). Supabase Documentation: PostgreSQL, Authentication, and Row Level Security

Handbook. <https://supabase.com/docs>

Tailwind Labs. (2025). TailwindCSS v4 Guide: Modern Utility-First CSS Framework.

<https://tailwindcss.com>

McDonnell, C. (2025). Zod: TypeScript-First Schema Validation with Static Type Inference.

<https://zod.dev>

Recharts Community. (2025). Recharts: Composable Charting Library Built on React Components.

<https://recharts.org>

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2562). พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA).

ราชกิจจานุเบกษา.